



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE FH.

Tarea N.º 4.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA03_d) Se han utilizado herramientas para el particionado de discos.....	2
3. RA03_e) Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizar imágenes.....	8
4. RA03_f) Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones.....	20

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

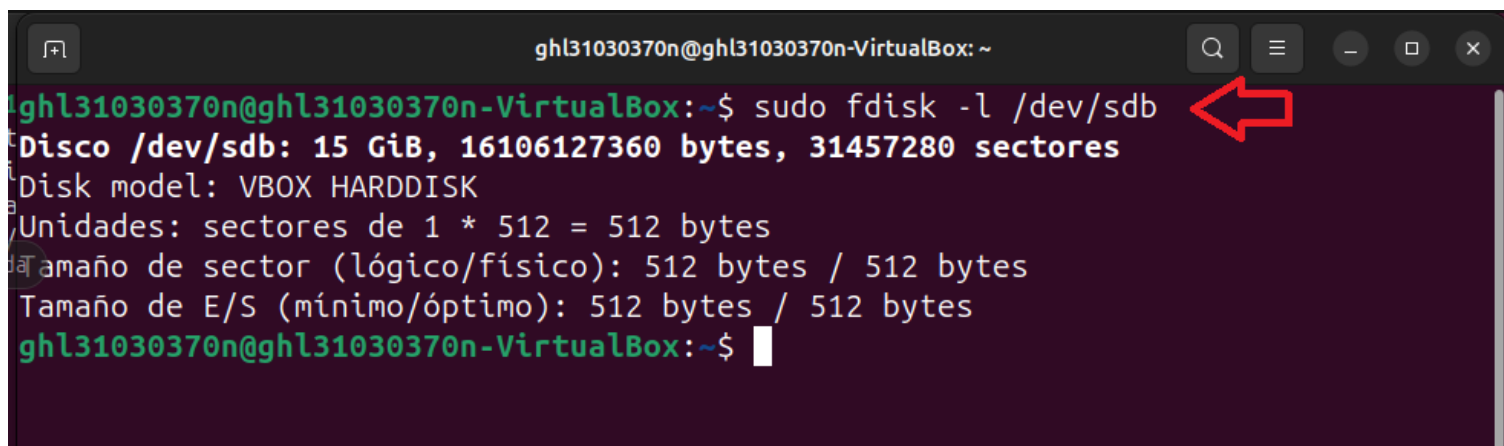
A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA03_d) Se han utilizado herramientas para el particionado de discos.

Los pasos a seguir son:

1. Comprobamos que no tenemos ninguna partición en **disco_destino (sdb)**, con el comando **"fdisk -l /dev/sdb"**:



```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: ~  
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:~$ sudo fdisk -l /dev/sdb  
Disco /dev/sdb: 15 GiB, 16106127360 bytes, 31457280 sectores  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes  
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes  
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes  
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:~$
```

2. Creamos la partición en el disco **sdb**, con el comando **"fdisk /dev/sdb"**:

```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: ~  
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:~$ sudo fdisk /dev/sdb  
Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).  
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.  
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.  
  
El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.  
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x833520fd.  
  
Orden (m para obtener ayuda):
```

```
Orden (m para obtener ayuda): o  
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x7998b3b7.  
  
Orden (m para obtener ayuda):
```

```
Orden (m para obtener ayuda): n  
Tipo de partición  
  p  primaria (0 primary, 0 extended, 4 free)  
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)  
Seleccionar (valor predeterminado p): p  
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1  
Primer sector (2048-31457279, valor predeterminado 2048): 2048  
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-31457279, valor predeterminado 31457279): +15350M  
  
Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 15 GiB.  
  
Orden (m para obtener ayuda):
```

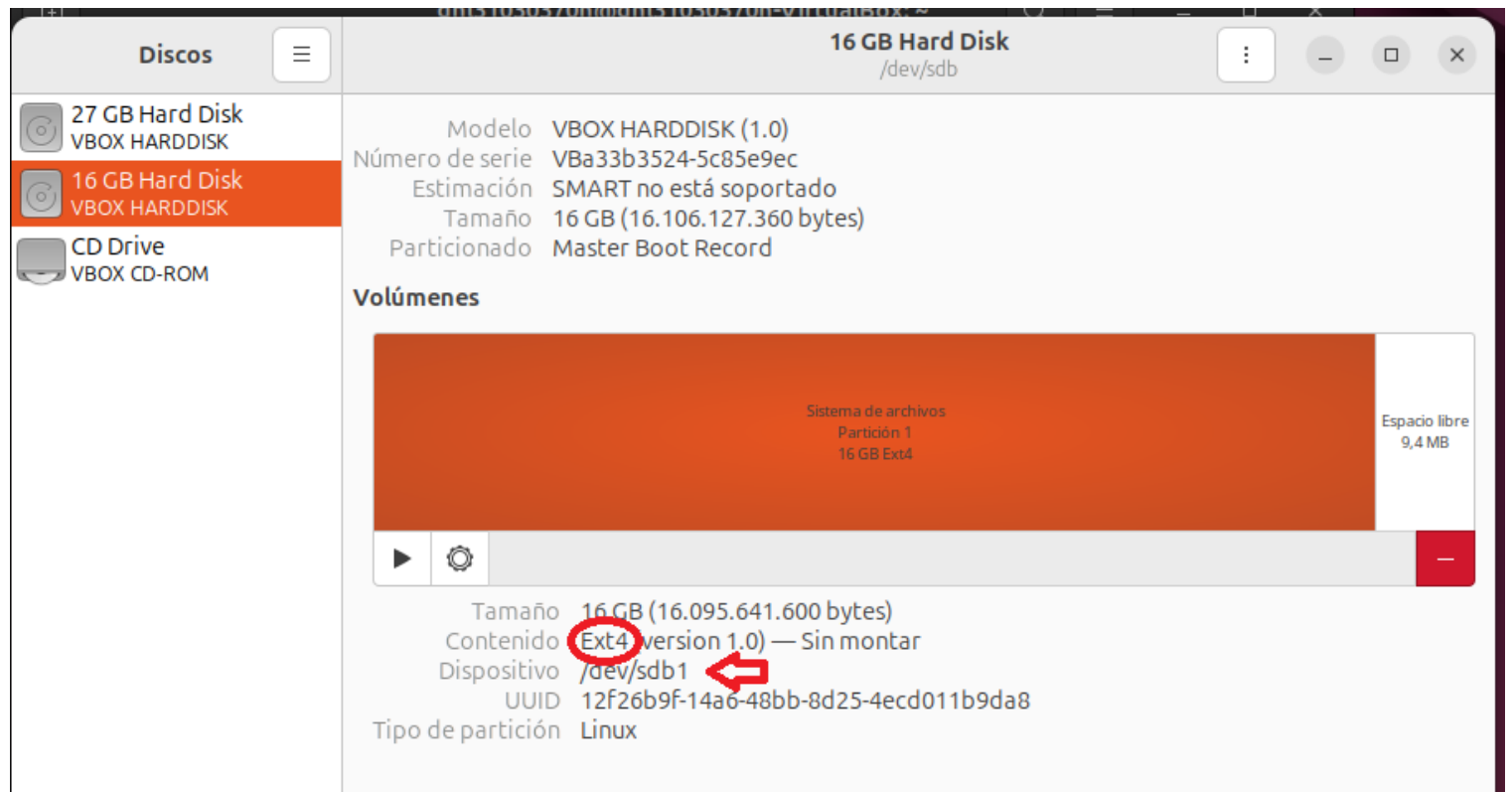
```
Orden (m para obtener ayuda): w   
Se ha modificado la tabla de particiones.  
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.  
Se están sincronizando los discos.
```

```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:~$
```

3. Le damos un sistema de ficheros **ext4** con el comando “**mkfs -t ext4 /dev/sdb1**”

```
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: ~  
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1   
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)  
Se está creando un sistema de ficheros con 3929600 bloques de 4k y 983040 nodos-  
i  
UUID del sistema de ficheros: 12f26b9f-14a6-48bb-8d25-4ecd011b9da8  
Respaldos del superbloque guardados en los bloques:  
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208  
  
Reservando las tablas de grupo: hecho  
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho  
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho  
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: 0/  
hecho  
  
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:~$
```

4. Comprobamos que todo se ha creado correctamente:



5. Montamos la partición **sdb1** con el comando “**mount /dev/sdb1 /media/ghl31030370n**” y creamos un directorio en la partición llamado “**GHL31030370N**”.

```

ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox: /media/ghl31030370n
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/$ sudo mount /dev/sdb1 /media/ghl31030370n
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/$ cd /media/ghl31030370n/
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/media/ghl31030370n$ ls
lost+found
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/media/ghl31030370n$ mkdir GHL31030370N
mkdir: no se puede crear el directorio «GHL31030370N»: Permiso denegado
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/media/ghl31030370n$ sudo mkdir GHL31030370N
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/media/ghl31030370n$ ls
GHL31030370N
ghl31030370n@ghl31030370n-VirtualBox:/media/ghl31030370n$

```

Discos

27 GB Hard Disk
VBOX HARDDISK

16 GB Hard Disk
VBOX HARDDISK

CD Drive
VBOX CD-ROM

16 GB Hard Disk
/dev/sdb

Modelo VBOX HARDDISK (1.0)
Número de serie VBa33b3524-5c85e9ec
Estimación SMART no está soportado
Tamaño 16 GB (16.106.127.360 bytes)
Particionado Master Boot Record

Volúmenes

Sistema de archivos
Partición 1
16 GB Ext4

Espacio libre
9,4 MB

Tamaño 16 GB, 16 GB libres (2,2 % ocupado)
Contenido Ext4 (version 1.0) — Montado en /media/ghl31030370n/12f26b9f-14a6-48bb-8d25-4ecd011b9da8
Dispositivo /dev/sdb1
UUID 12f26b9f-14a6-48bb-8d25-4ecd011b9da8
Tipo de partición Linux

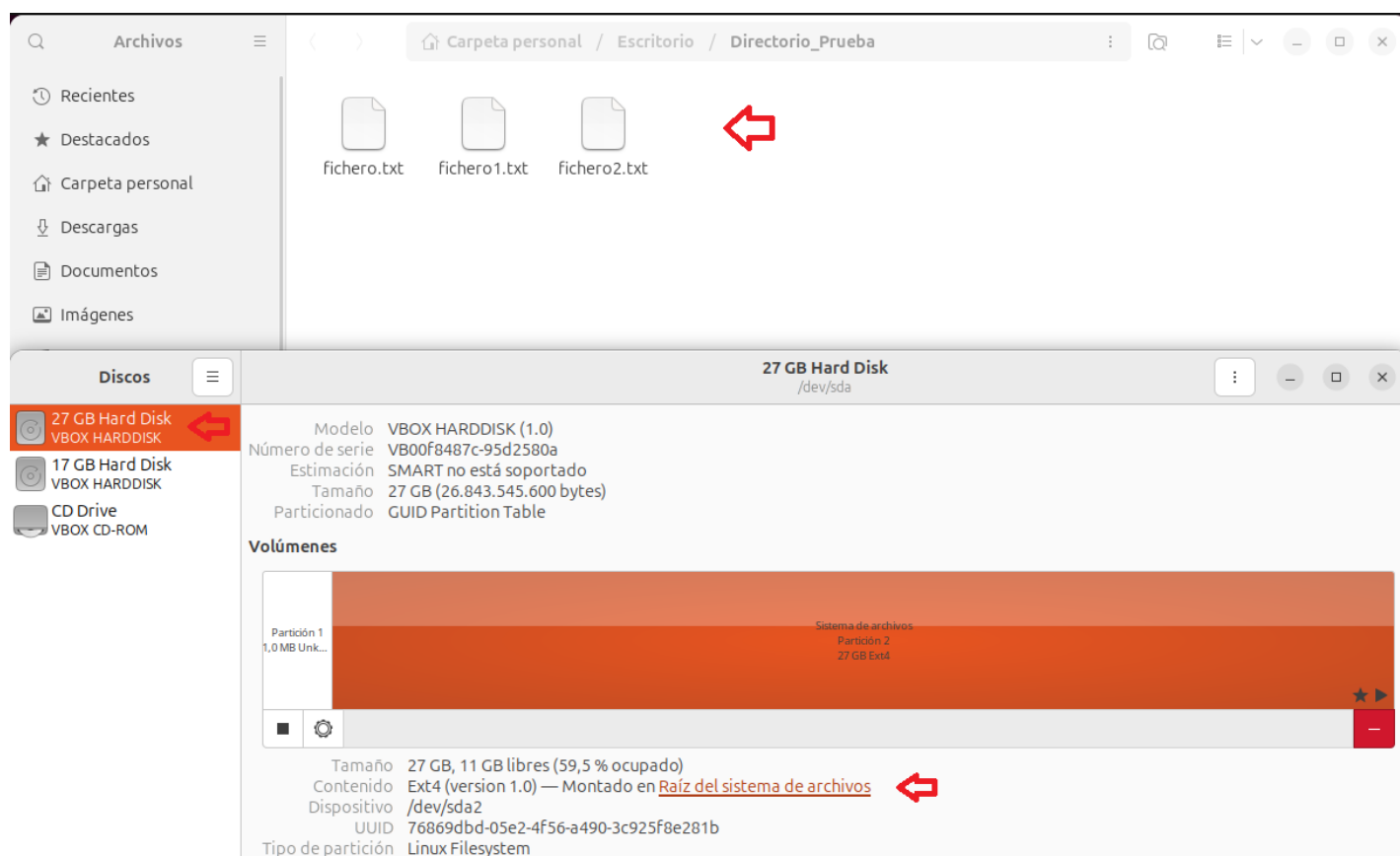
PÁGINA 6



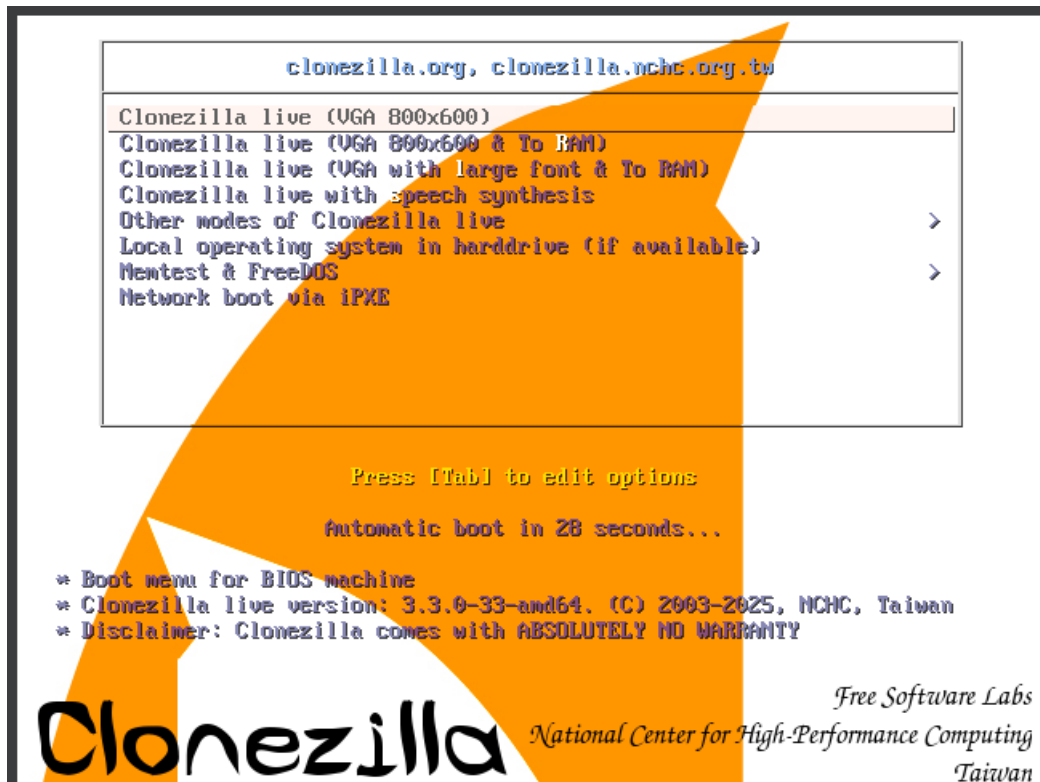
3. RA03_e) Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizar imágenes.

Este apartado está hecho con otro disco similar al del apartado anterior (disco_destino) , debido a que hice los apartados en fechas distintas y borre el disco del apartado anterior por accidente, por eso se aprecia que tiene 1GB más de capacidad.

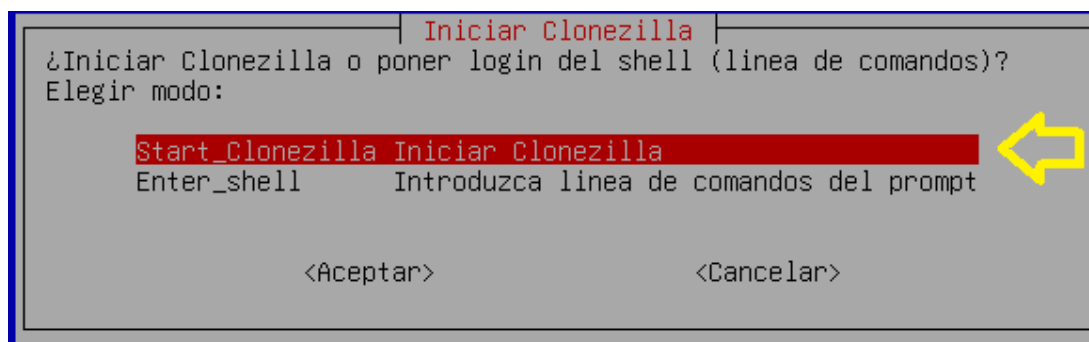
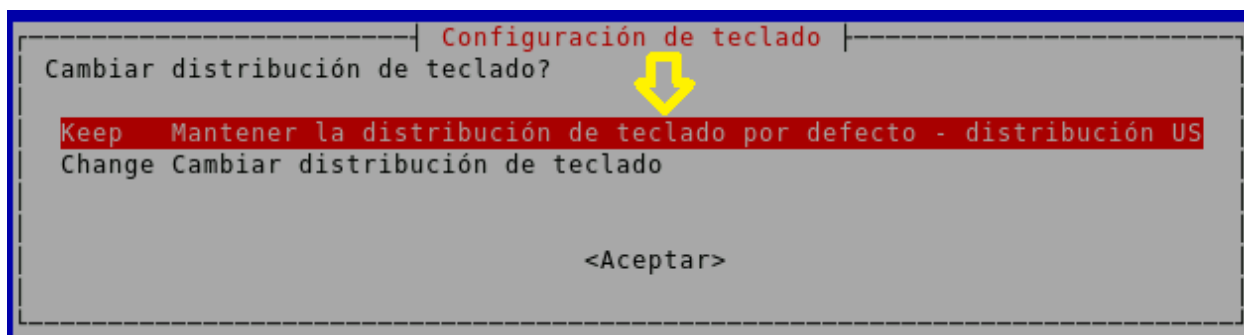
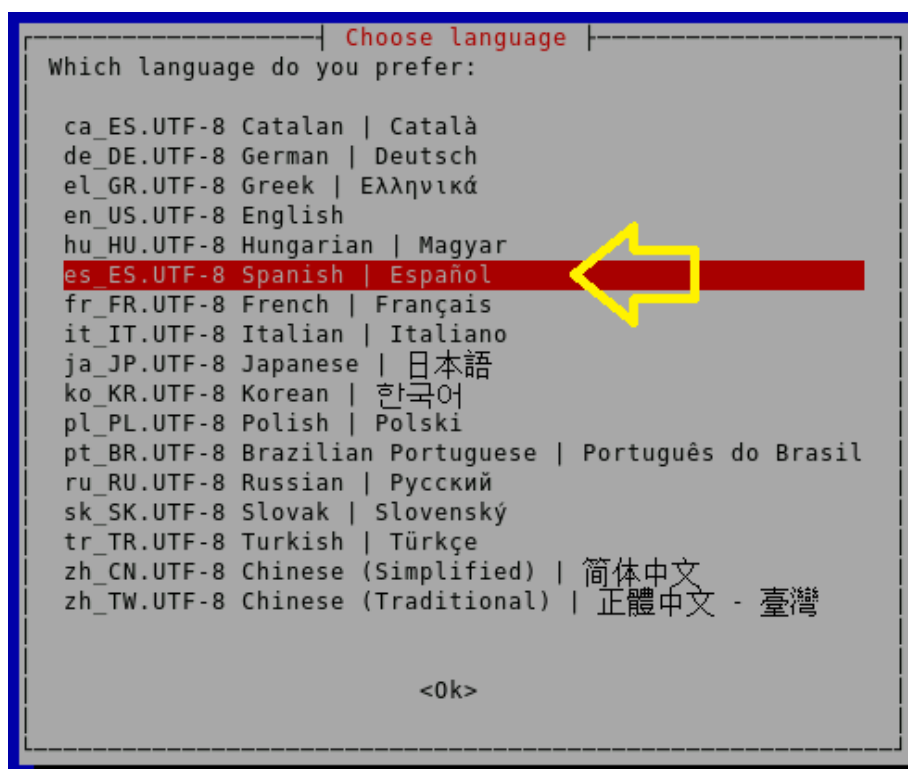
1. Lo primero que vamos a hacer es crear un **directorio** con ficheros en la partición que vamos a clonar, para probar en el apartado siguiente que la imagen que restauramos es la misma que hemos clonado.



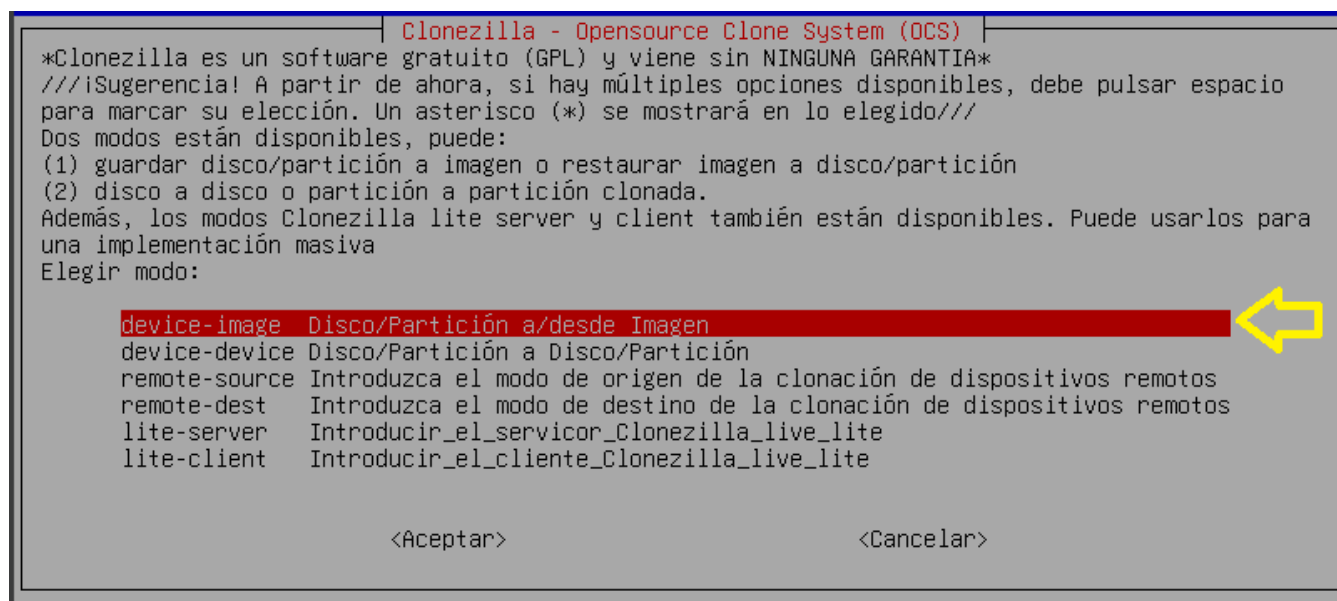
2. Reiniciamos la maquina e iniciamos el entorno de ejecución de **Clonezilla Live**.



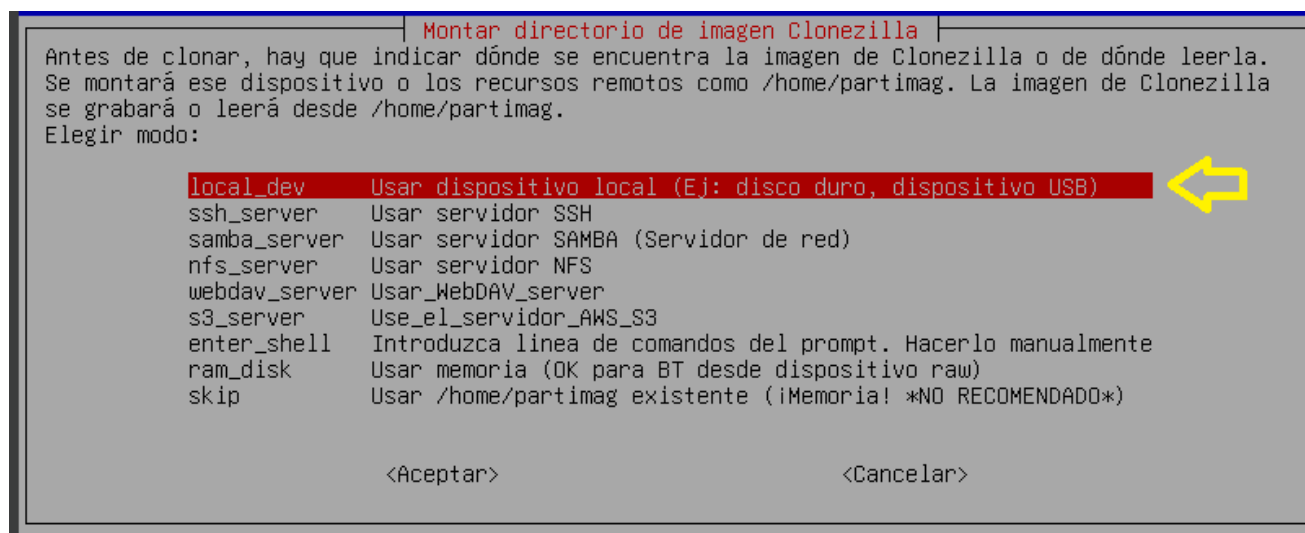
3. Una vez dentro, seguimos el asistente.



4. Como queremos crear una imagen de la partición donde está almacenado el S.O, seleccionamos la primera opción (**device-image**).



5. Seleccionamos la primera opción (**usar dispositivo local**), ya que vamos a clonar la imagen para guardarla en un disco local.



6. Siempre que nos aparezca este tipo de ventana con indicaciones en la parte inferior, seguiremos las indicaciones para poder continuar. En este caso pulsamos “Intro”.

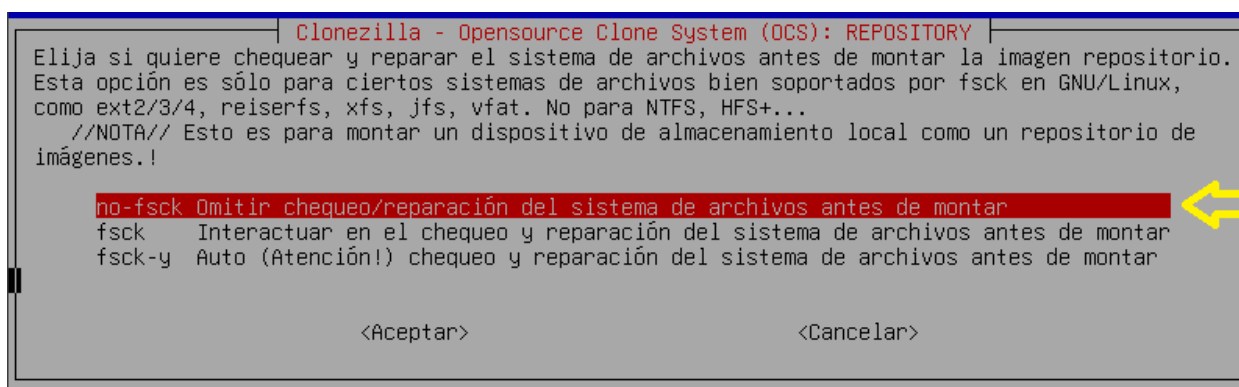
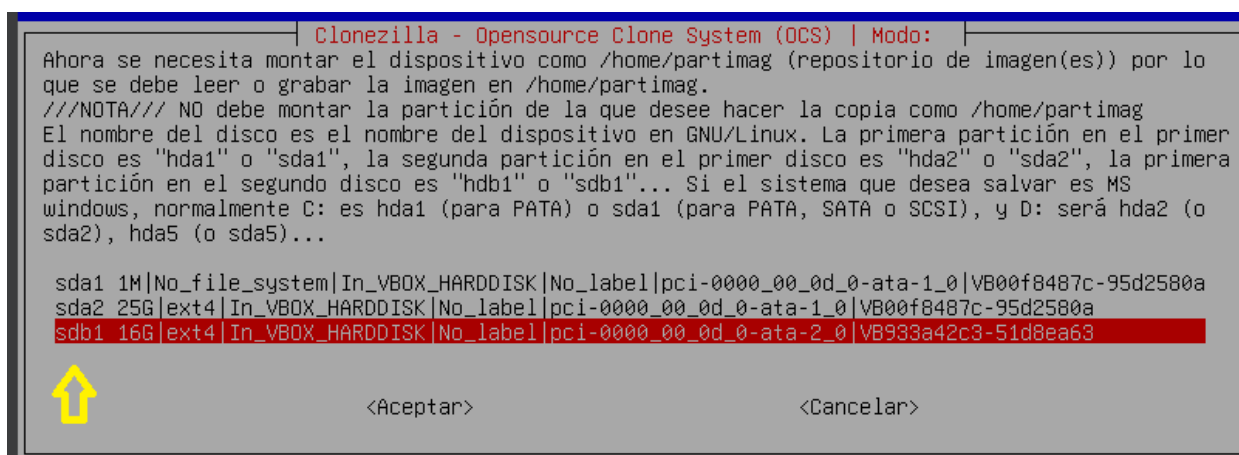
```
ocsroot device is local_dev
Preparing the mount point /home/partimag...
Si desea usar un dispositivo USB como repositorio imagen de Clonezilla, por favor
* inserte el dispositivo USB en esta máquina *ahora*.
* Espere unos 5 segundos
* y pulse Intro
para que el S.O. detecte el dispositivo USB y pueda montarse como /home/partimag.
Pulse "Intro" para continuar.....
```

7. Nos aparece esta pantalla indicándonos cuáles son los dispositivos locales conectados, con los cuales vamos a trabajar, **sda** que es el disco donde vamos a seleccionar la partición a clonar, y **sdb** que es el disco donde vamos a guardar la imagen clonada en una de sus particiones.

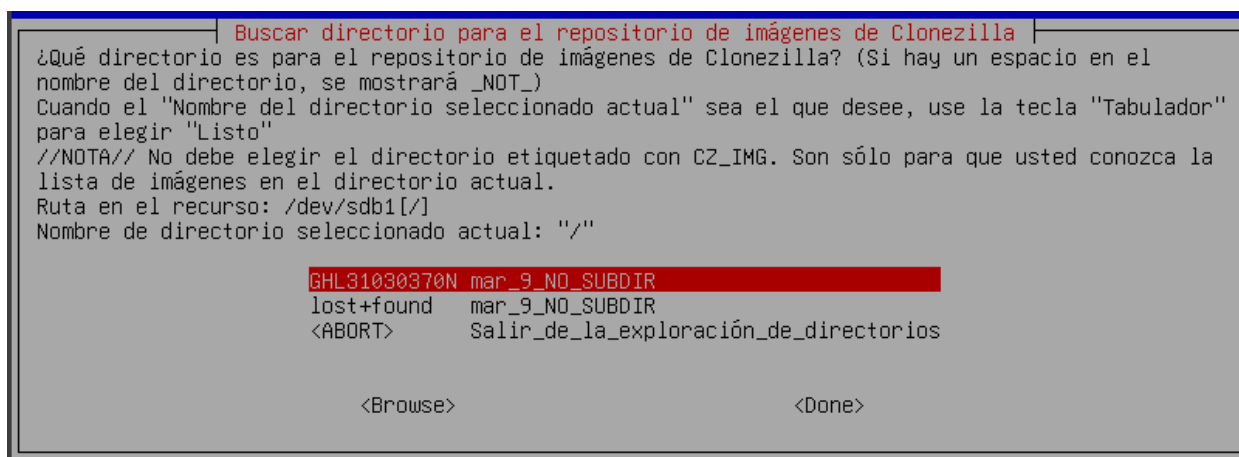
```
Cada 3,0s: ocs-scan-disk                               cl-3.3.0-33: Mon Mar  9 12:20:38 2026
2026/03/09 12:20:38
Puede insertar un dispositivo de almacenamiento en esta máquina si desea utilizarlo y, a continuación, esperar a que se detecte.
Scanning devices... Available disk(s) on this machine:
=====
NAME      TYPE  SIZE  MODEL          SERIAL          ID_PATH
sda       disk  25G   VBOX HARDDISK  VB00f8487c-95d2  pci-0000:00:0d.0-ata-1.0
sdb       disk  16G   VBOX HARDDISK  VB933a42c3-51d8  pci-0000:00:0d.0-ata-2.0
=====
Updates periodically.
Press Ctrl-C to exit this window.
```



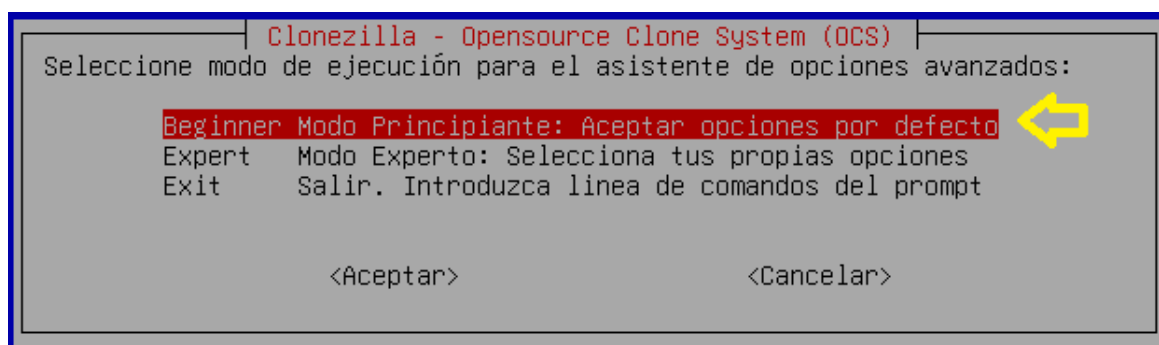
8. En este paso nos pide que indiquemos la partición que se va a utilizar como punto de montaje y que va a tener la utilidad de **repositorio de imagenes** ya sea para almacenar imagenes o recuperar imagenes. Como lo que queremos es almacenar una **imagen** de una partición en una partición externa seleccionamos **sdb1**, que es la partición del **disco_destino**.



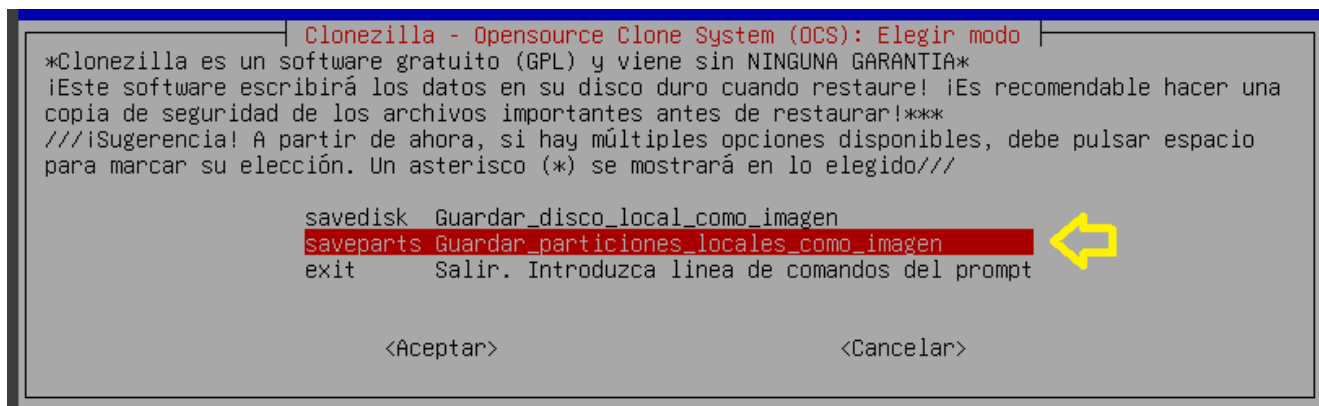
9. Nos pregunta cual es el directorio donde vamos a guardar la imagen clonada. En caso de no haber directorio, seleccionariamos la raiz de la partición.



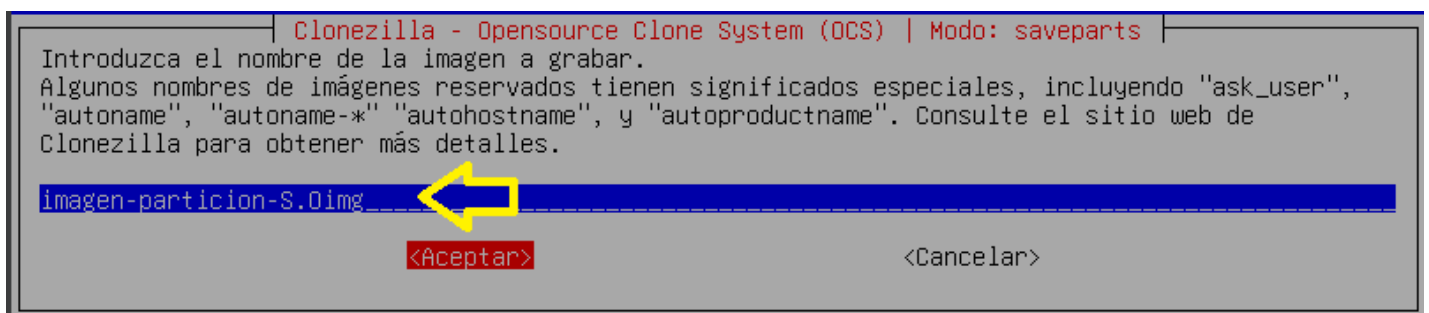
10. Indicamos el modo de clonación. En nuestro caso seleccionamos **Begginer**.



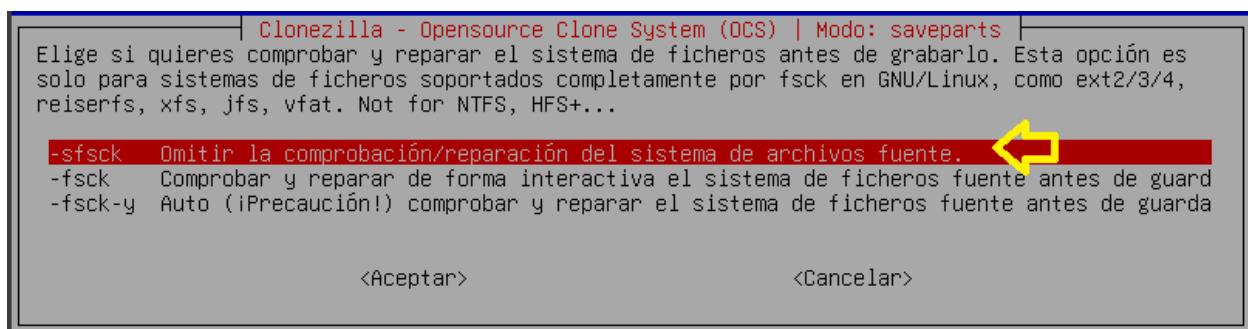
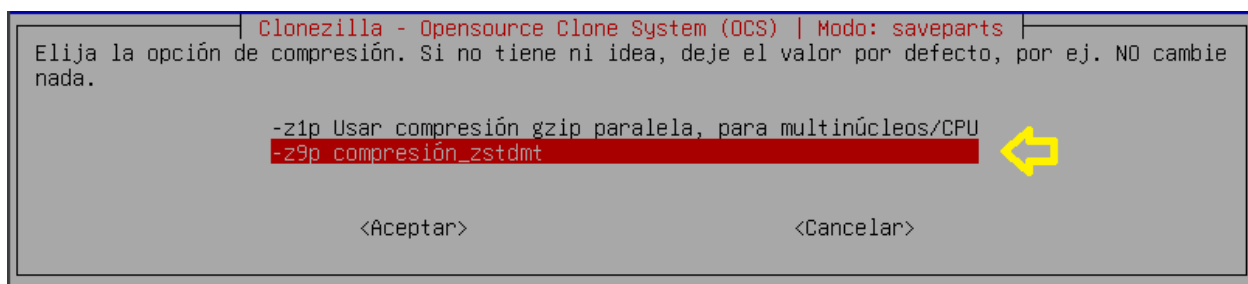
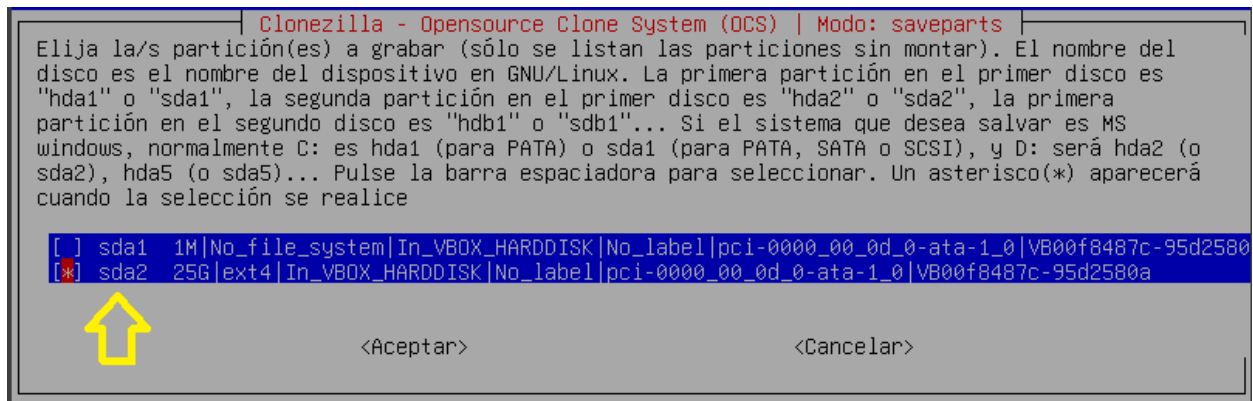
11. Indicamos que lo que queremos es clonar una partición y no un disco al completo, por lo que seleccionamos la segunda opción (**saveparts**).



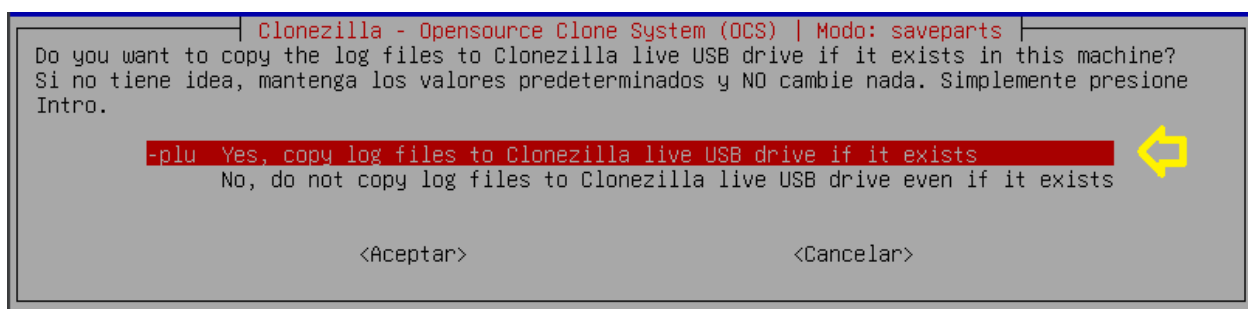
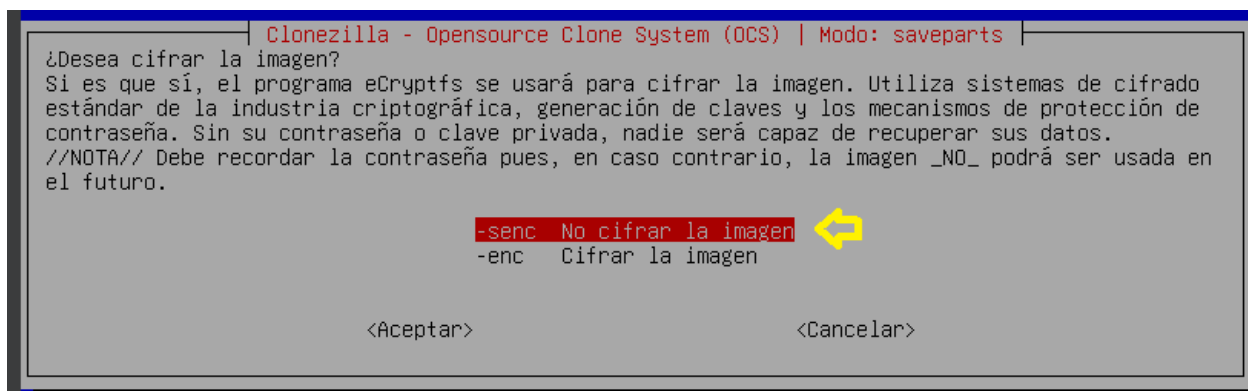
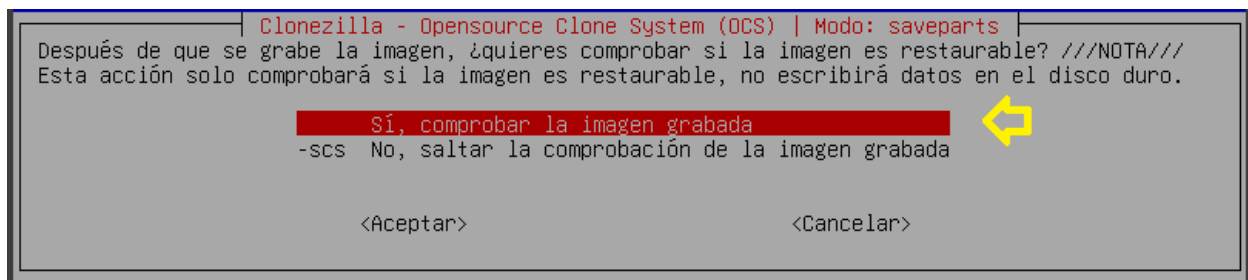
12. Indicamos el nombre que va a tener la imagen.

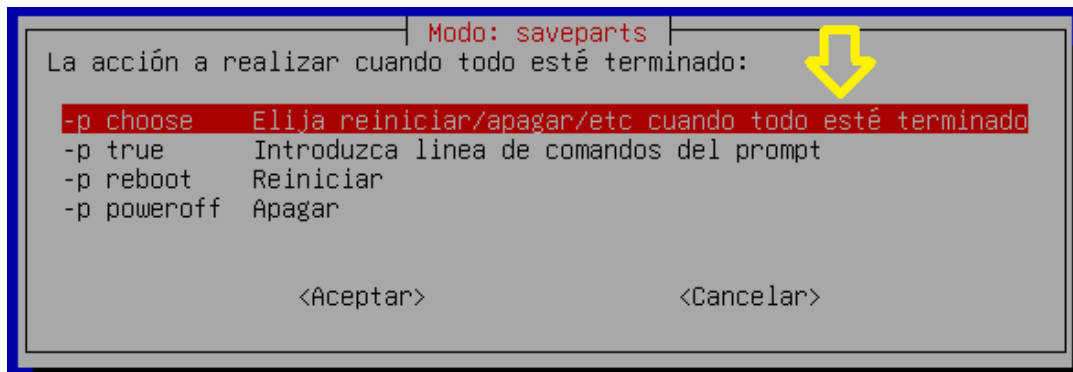


13. Nos pregunta cual va a ser la partición que queremos clonar en imagen. En este caso es la **sda2** ya que queremos clonar la partición que contiene al S.O. La partición **sda1** contiene el gestor de arranque.

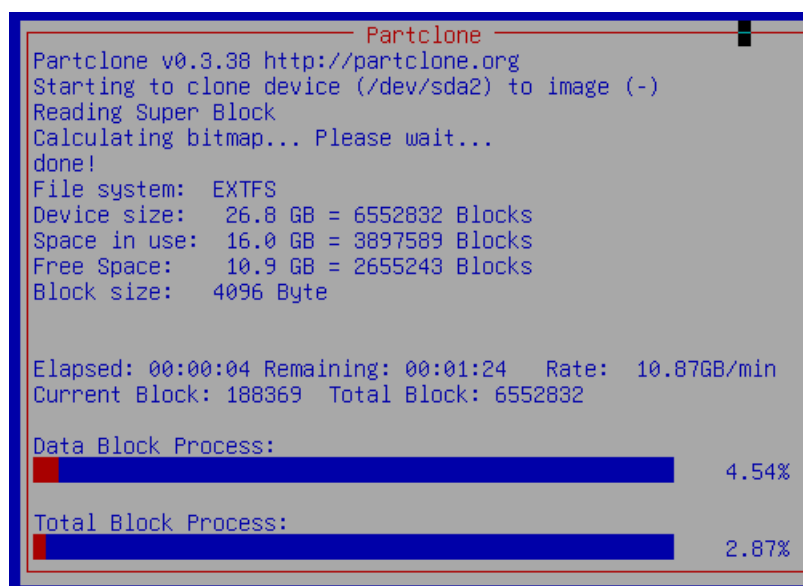


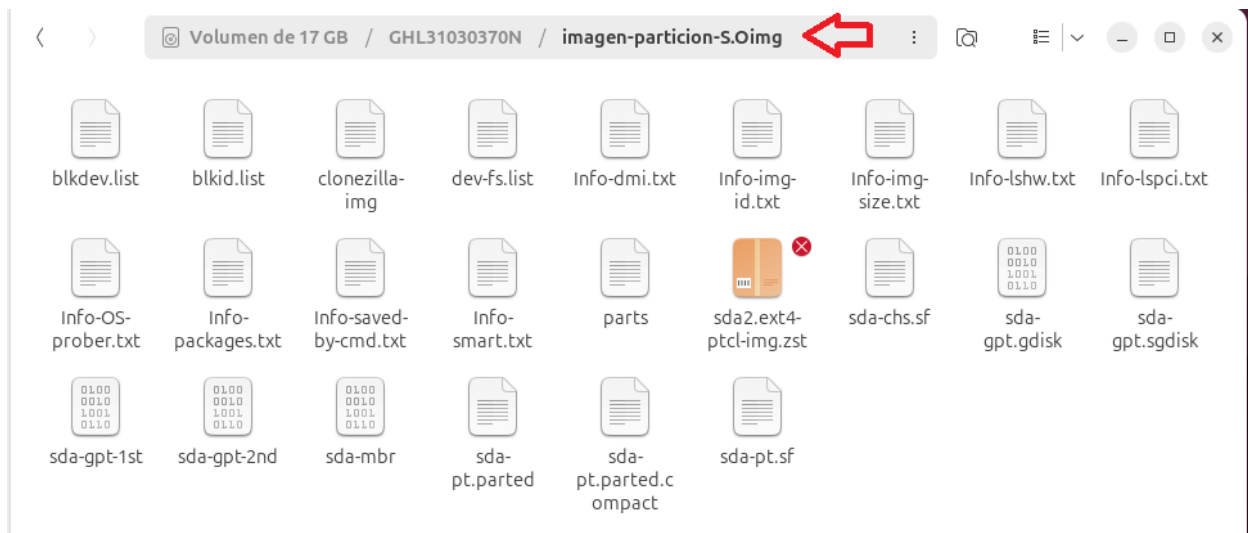
14. Con esta opción nos aseguraremos de que la imagen de la partición donde está el S.O se ha realizado con éxito, ya que se comprueba si en un futuro se puede utilizar para ser recuperada.





15. Por ultimo la clonación se lleva a cabo. Una vez haya terminado, reiniciamos la maquina, entramos en el sistema y buscamos que se haya realizado la clonación en formato imagen en el directorio correspondiente.

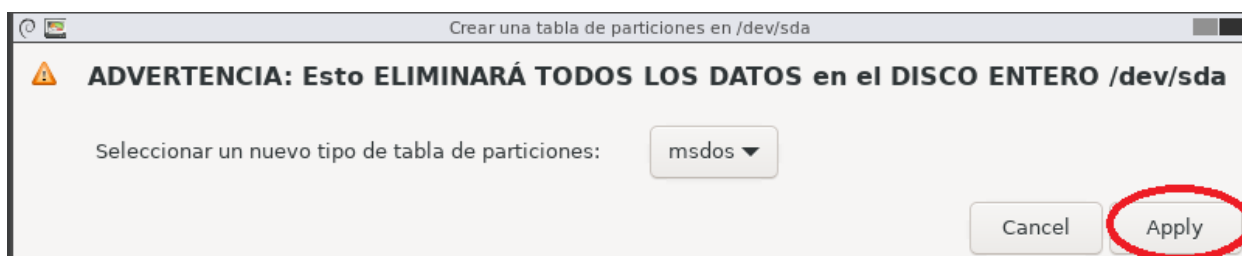
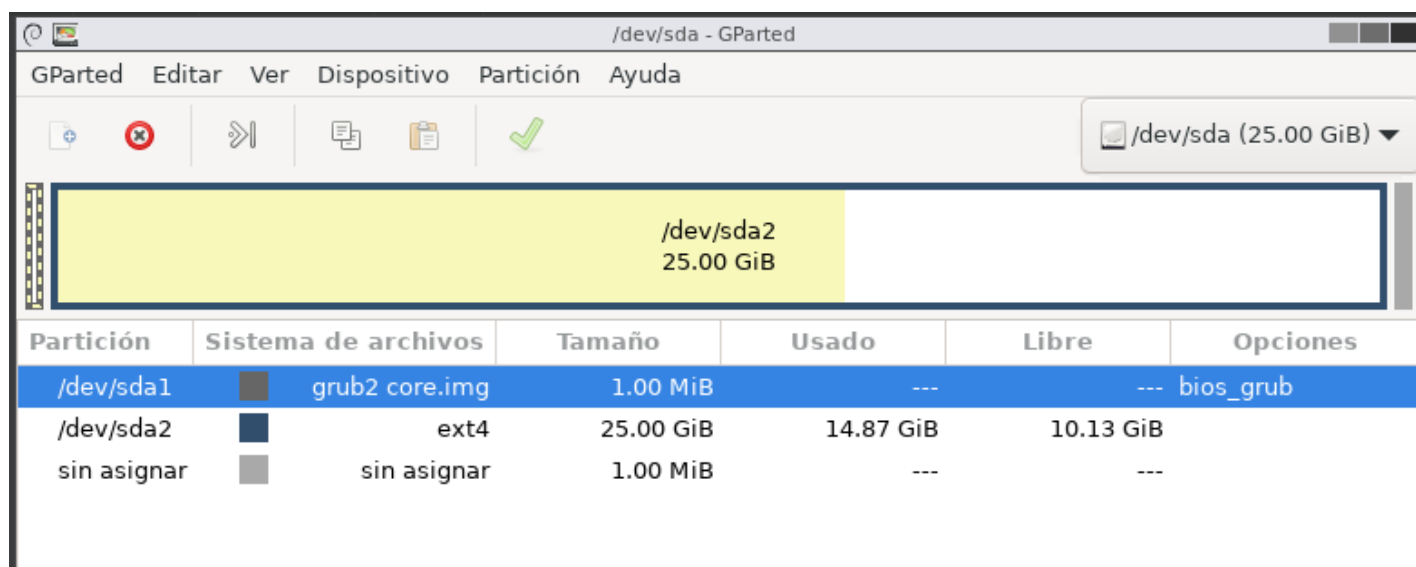


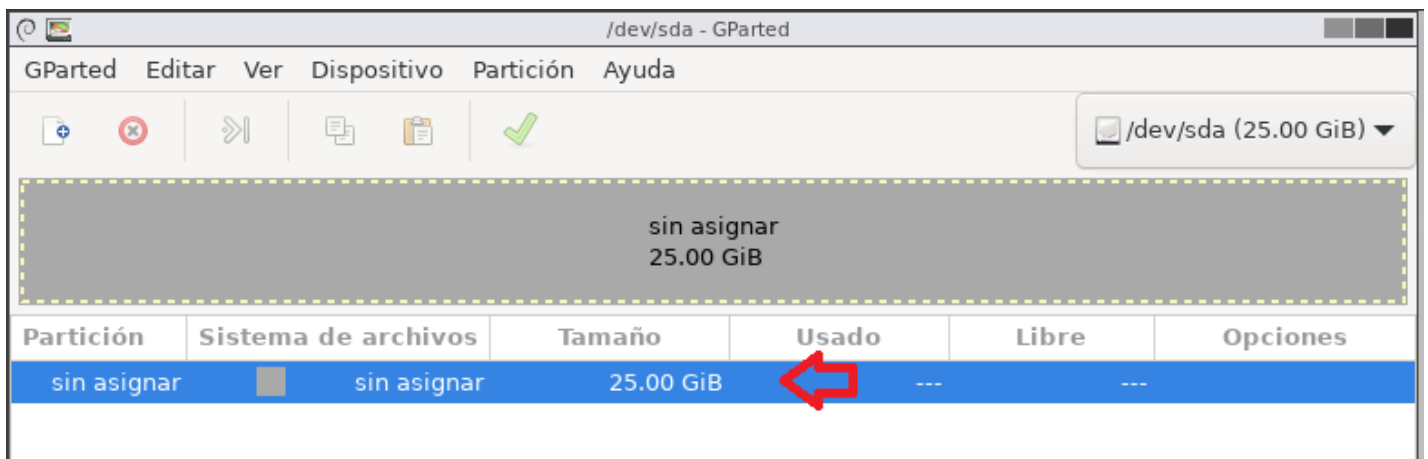


4. RA03_f) Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones.

1. Lo primero que vamos a hacer es simular que nuestro disco principal (**donde tenemos almacenado el S.O**) ha sufrido algún tipo de daño y no funciona correctamente, por lo que no podemos iniciar el sistema, para ello eliminamos por ejemplo la tabla de particiones, de manera que los datos siguen intactos pero al no existir una estructura de particionado, no podemos recuperarlos.

Podemos iniciar el **entorno de ejecución de GParted Live**, y eliminar la tabla de particiones, creando una nueva.





2. Ahora comprobamos que el sistema no se inicia, reiniciando la maquina. Como vemos la pantalla se queda en negro, ya que no encuentra el **gestor de arranque** ni el **S.O** sencillamente porque aunque, si están en el disco, no hay una estructura en forma de indice (**tabla de particiones**) para acceder a los datos.



3. Para solucionar esto, como estamos simulando que el disco duro se ha roto y hemos comprado uno nuevo y solo tenemos una imagen de la clonación de una partición y no del disco entero, tendremos que instalar ubuntu de nuevo en el **disco duro nuevo** para que se cree automáticamente la partición donde vamos a clonar la imagen y la partición que almacena el gestor de arranque (**sin la partición que almacena el gestor de arranque no podríamos iniciar el sistema aunque recuperásemos la imagen clonada**).

Cuando la instalación haya terminado, iniciamos la máquina con **clonezilla** y recuperamos la imagen clonada, en la partición correspondiente.

```

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
*Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA*
///¡Sugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio
para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///
Dos modos están disponibles, puede:
(1) guardar disco/partición a imagen o restaurar imagen a disco/partición
(2) disco a disco o partición a partición clonada.
Además, los modos Clonezilla lite server y client también están disponibles. Puede usarlos para
una implementación masiva
Elegir modo:

device-image Disco/Partición a/desde Imagen
device-device Disco/Partición a Disco/Partición
remote-source Introduzca el modo de origen de la clonación de dispositivos remotos
remote-dest  Introduzca el modo de destino de la clonación de dispositivos remotos
lite-server  Introducir_el_servidor_Clonezilla_live_lite
lite-client  Introducir_el_cliente_Clonezilla_live_lite

<Aceptar>                                <Cancelar>

```

Montar directorio de imagen Clonezilla

Antes de clonar, hay que indicar dónde se encuentra la imagen de Clonezilla o de dónde leerla. Se montará ese dispositivo o los recursos remotos como /home/partimag. La imagen de Clonezilla se grabará o leerá desde /home/partimag.

Elegir modo:

local_dev	Usar dispositivo local (Ej: disco duro, dispositivo USB)	
ssh_server	Usar servidor SSH	
samba_server	Usar servidor SAMBA (Servidor de red)	
nfs_server	Usar servidor NFS	
webdav_server	Usar WebDAV_server	
s3_server	Use el servidor AWS_S3	
enter_shell	Introduzca línea de comandos del prompt. Hacerlo manualmente	
ram_disk	Usar memoria (OK para BT desde dispositivo raw)	
skip	Usar /home/partimag existente (¡Memoria! *NO RECOMENDADO*)	

<Aceptar>

<Cancelar>

Cada 3,0s: ocs-scan-disk

cl-3.3.0-33: Mon Mar 16 05:05:50 2026

2026/03/16 05:05:50

Puede insertar un dispositivo de almacenamiento en esta máquina si desea utilizarlo y, a continuación, esperar a que se detecte.

Scanning devices... Available disk(s) on this machine:

=====

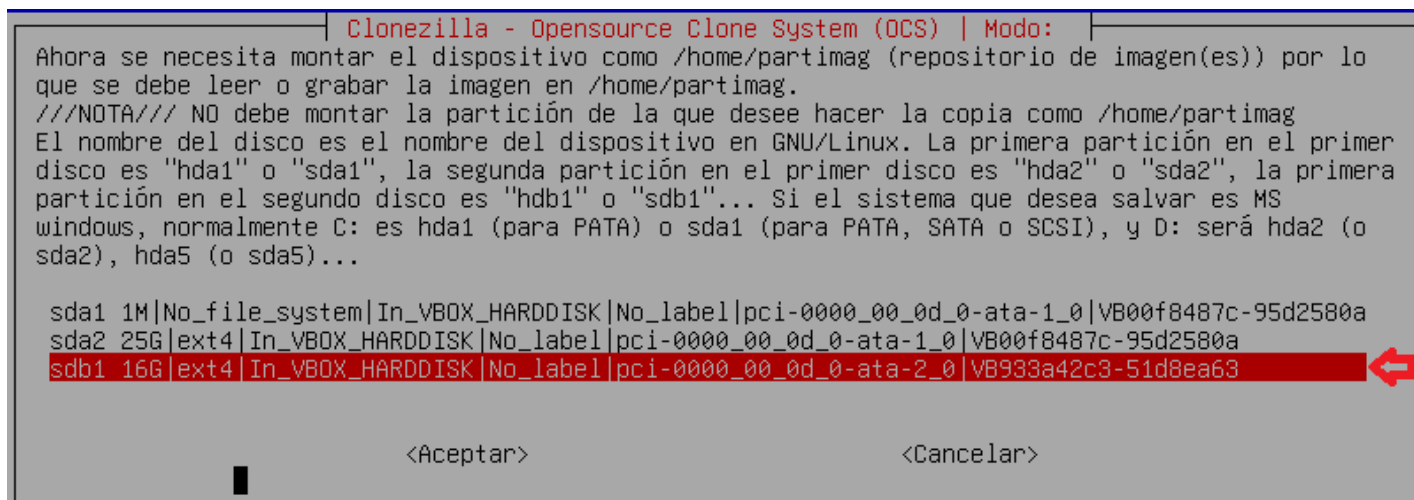
NAME	TYPE	SIZE	MODEL	SERIAL	ID_PATH
sda	disk	25G	VBOX HARDDISK	VB00f8487c-95d2	pci-0000:00:0d.0-ata-1.0
sdb	disk	16G	VBOX HARDDISK	VB933a42c3-51d8	pci-0000:00:0d.0-ata-2.0

=====

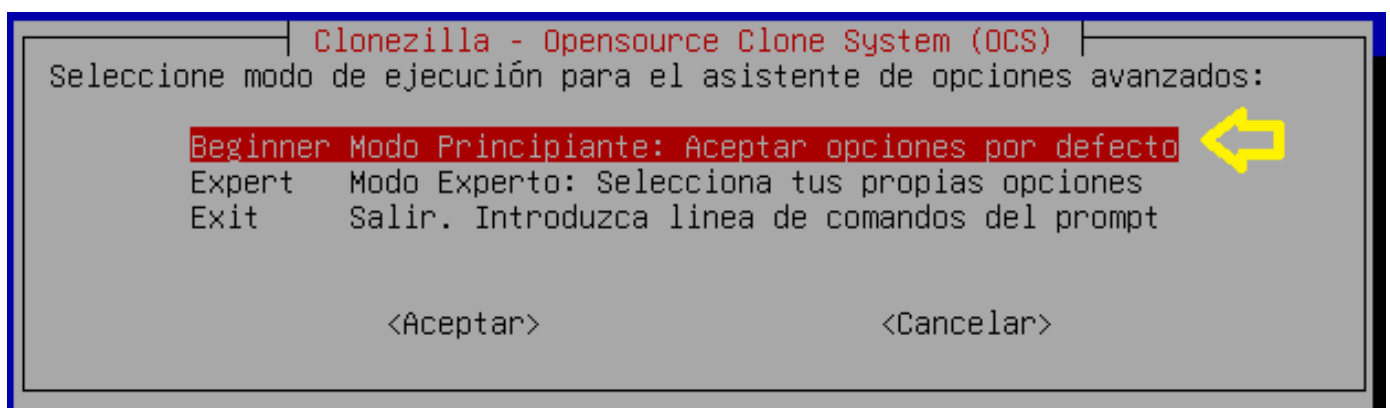
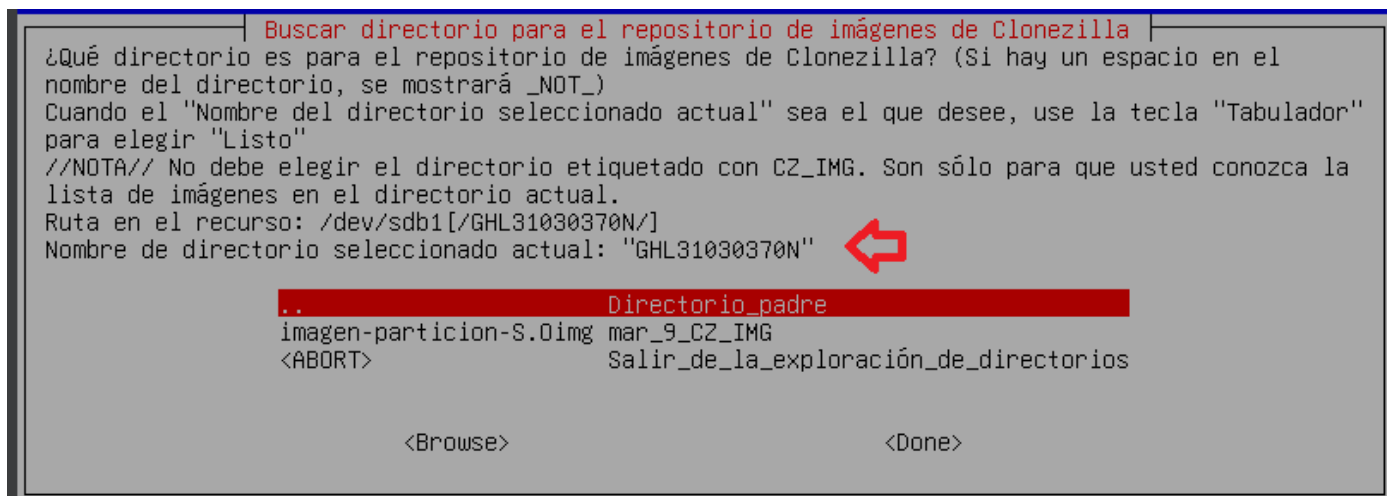
Updates periodically.

Press Ctrl-C to exit this window.

4. Aquí nos pregunta de nuevo cual va a ser el punto de montaje del **repositorio de imagenes** pero esta vez para recuperar la imagen clonada. Seleccionamos la partición donde tenemos la imagen clonada, **sdb1**.

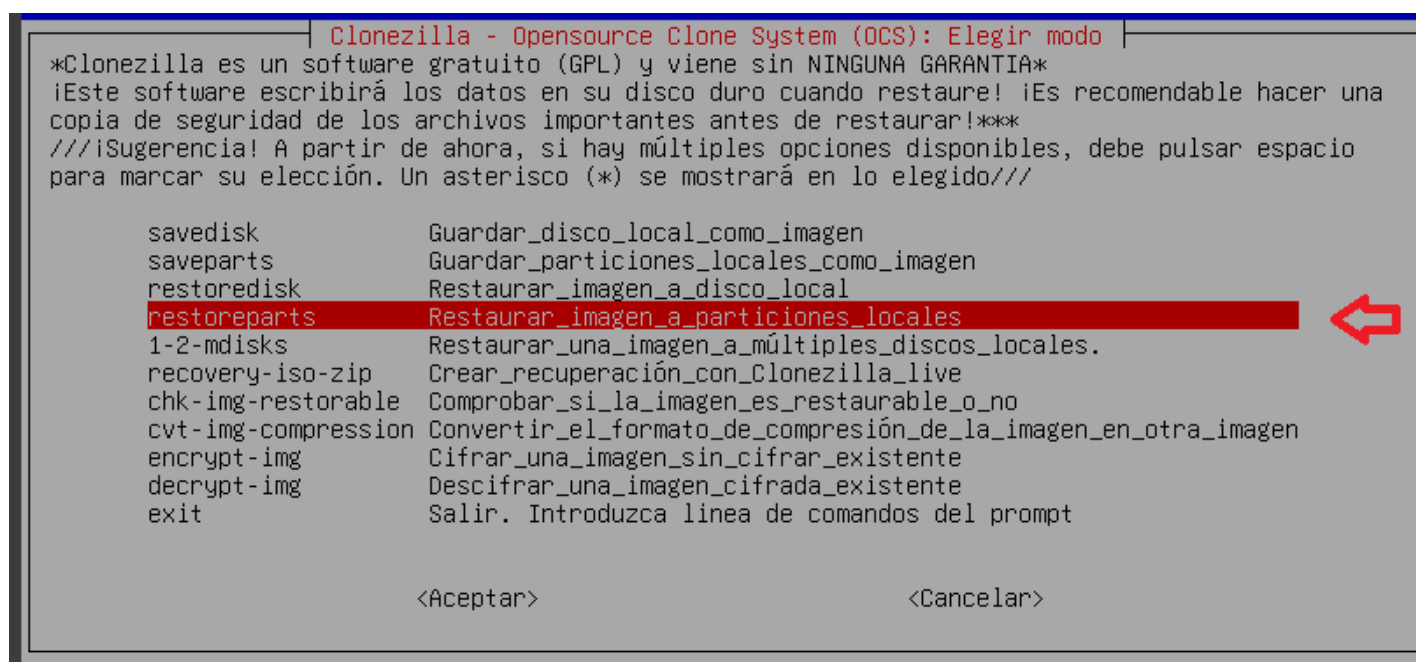


5. Ahora nos pide que seleccionemos el directorio donde está almacenada la imagen.

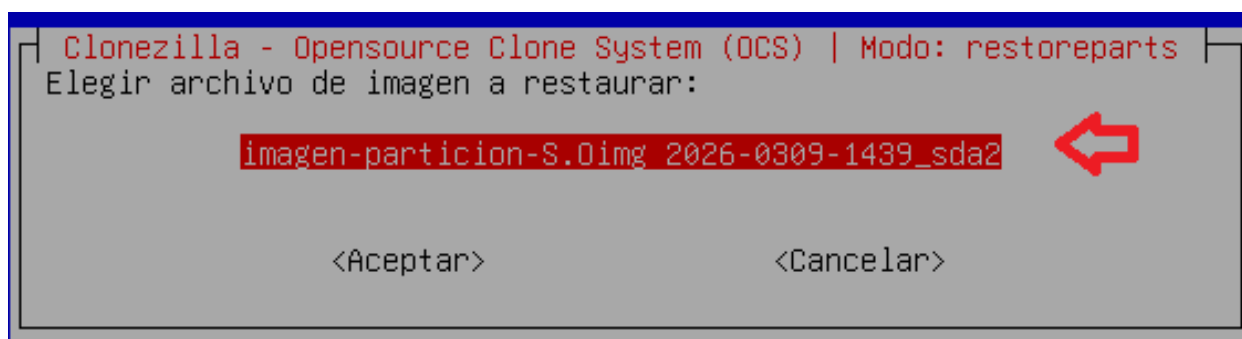


6. En este paso nos pide que indiquemos si lo que queremos es guardar una imagen o recuperar una imagen y si lo queremos guardar/rcuperar es una imagen de disco o de partición.

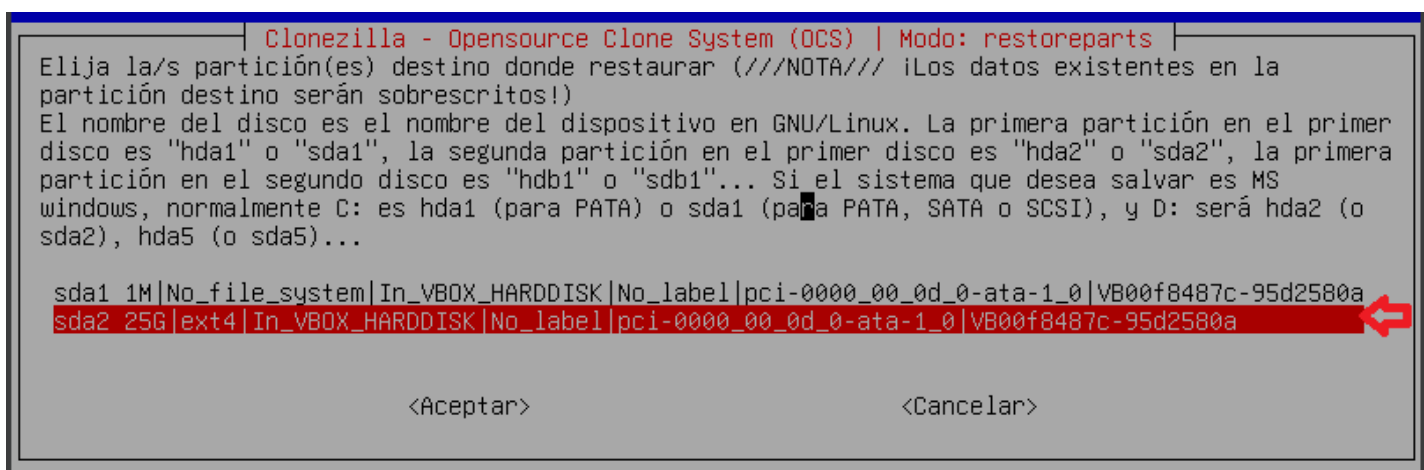
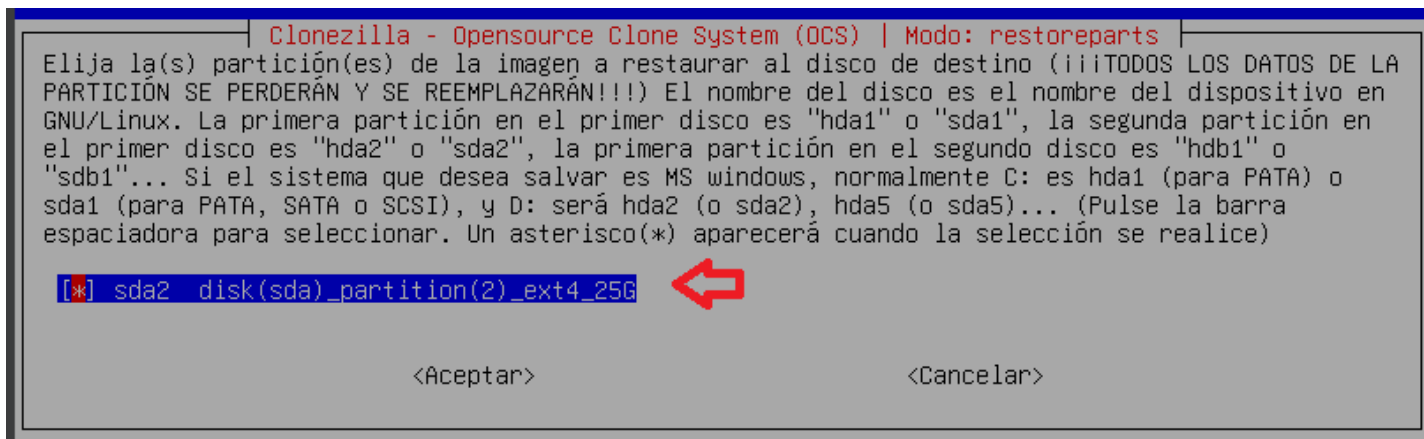
Seleccionamos **restoreparts** ya que queremos recuperar una imagen clonada de una partición.



7. Seleccionamos la imagen que queremos recuperar.



8. Nos pide seleccionar la partición donde queremos restaurar la imagen clonada.



Parámetros avanzados extra de Clonezilla | Modo: restoreparts

Antes de restaurar la imagen, ¿quiere comprobar si la imagen es restaurable o no? ///NOTA/// Esta acción sólo comprobará si la imagen es restaurable o no, y no escribirá ningún dato en el disco duro.

Sí, comprobar la imagen antes de restaurar

-scr No, saltar la comprobación de la imagen antes de restaurar

<Aceptar>

<Cancelar>

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo: restoreparts

Do you want to copy the log files to Clonezilla live USB drive if it exists in this machine? Si no tiene idea, mantenga los valores predeterminados y NO cambie nada. Simplemente presione Intro.

-plu Yes, copy log files to Clonezilla live USB drive if it exists

No, do not copy log files to Clonezilla live USB drive even if it exists

<Aceptar>

<Cancelar>

Modo: restoreparts

La acción a realizar cuando todo esté terminado:

-p choose Elija reiniciar/apagar/etc cuando todo esté terminado

-p true Introduzca línea de comandos del prompt

-p reboot Reiniciar

-p poweroff Apagar

<Aceptar>

<Cancelar>

9. Comienza el proceso de restauración de la imagen clonada. Primero se **chequea** la imagen para comprobar que se puede restaurar con éxito y después se **restaura** la imagen.

```
Partclone v0.3.38 http://partclone.org
Starting to check image (-) ←
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: EXTFS
Device size:    26.8 GB = 6552832 Blocks
Space in use:   16.0 GB = 3897589 Blocks
Free Space:     10.9 GB = 2655243 Blocks
Block size:    4096 Byte

Elapsed: 00:00:02 Remaining: 00:00:46 Rate: 19.94GB/min
Current Block: 173220 Total Block: 6552832

Data Block Process:
██████████████████████████████████████ 4.16%

Total Block Process:
██████████████████████████████████████ 2.64%
```

```
Partclone  
Partclone v0.3.38 http://partclone.org  
Starting to restore image (-) to device (/dev/sda2)  
Calculating bitmap... Please wait...  
done!  
File system:   EXTFS  
Device size:   26.8 GB = 6552832 Blocks  
Space in use:  16.0 GB = 3897589 Blocks  
Free Space:    10.9 GB = 2655243 Blocks  
Block size:    4096 Byte  
  
Elapsed: 00:00:18 Remaining: 00:00:36   Rate: 17.72GB/min  
Current Block: 1613837 Total Block: 6552832  
  
Data Block Process:  
 33.30%  
  
Total Block Process:  
 24.63%
```

10. Por ultimo reiniciamos la maquina y comprobamos que el sistema arranca y que contiene los mismos ficheros que tenia al principio.

